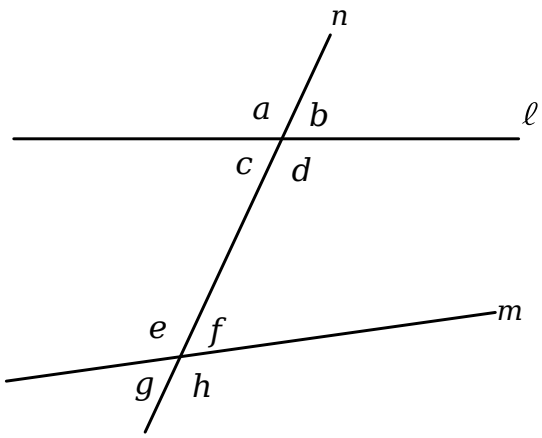
角と平行線　対頂角・同位角・錯角｜練習①　中2　＿＿＿＿組　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

1 **下の図で，次の角を答えなさい。**（ℓ と m は平行ではありません）



(1) ∠a の対頂角　**∠d**　(2) ∠b の同位角　**∠f**

(3) ∠d の錯角　**∠e**　(4) ∠g の同位角　**∠c**

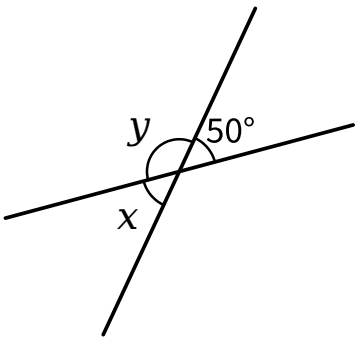
(5) ∠f の錯角　**∠c**　(6) ∠h の対頂角　**∠e**

次の2つの角の関係を何というか。

(7) ∠a と ∠e　**同位角**　(8) ∠c と ∠b　**対頂角**

2 **次の図で，∠x，∠y の大きさを求めなさい。**（対頂角）

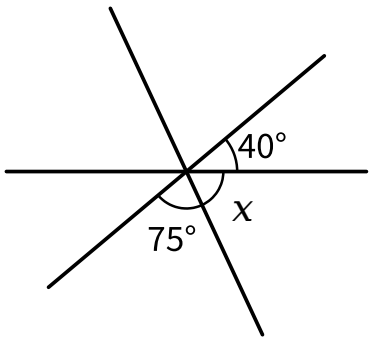
(1)



$x=$ **50** °　$y=$ **130** °

x：対頂角／y：180°−50°

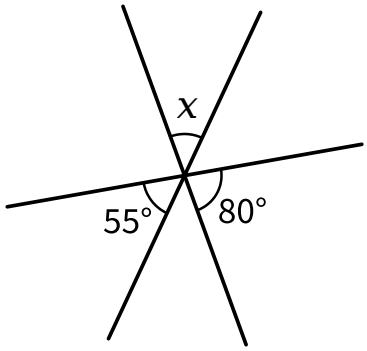
(2)



$x=$ **65** °

180°−（40°＋75°）

(3)

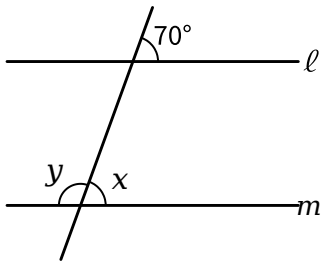


$x=$ **45** °

55°，80°を対頂角で移す
180°−（55°＋80°）

3 **ℓ // m のとき，∠x，∠y の大きさを求めなさい。**

(1)



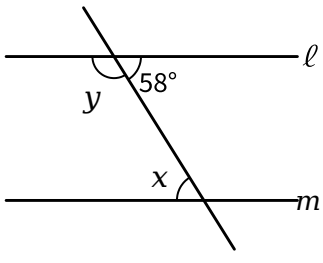
ℓ // m

$x=$ **70** °

$y=$ **110** °

x：同位角
y：180°−70°

(2)



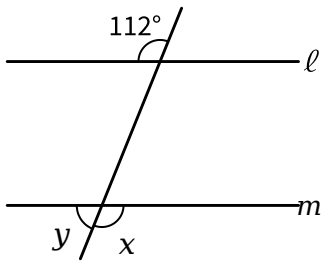
ℓ // m

$x=$ **58** °

$y=$ **122** °

x：錯角
y：180°−58°

(3)



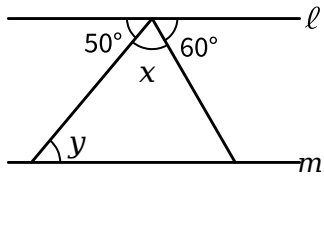
ℓ // m

$x=$ **112** °

$y=$ **68** °

x：同位角→対頂角
y：180°−112°

(4)



ℓ // m

$x=$ **70** °

$y=$ **50** °

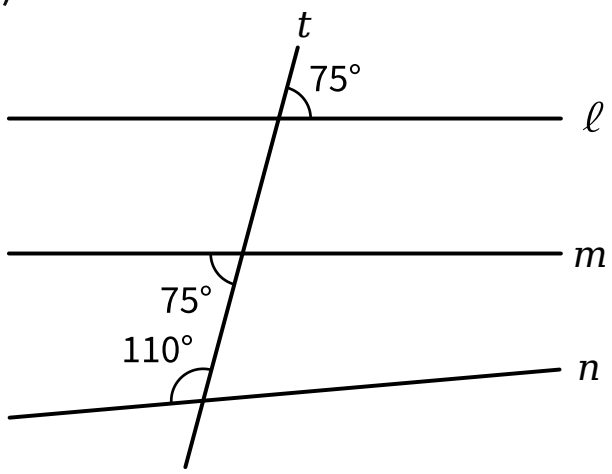
x：180°−（50°＋60°）
y：50°の錯角

角と平行線 対頂角・同位角・錯角｜練習② 中2

組　名前 _____

4 **次の図で，平行な直線の組を，記号 // を使って答えなさい。**

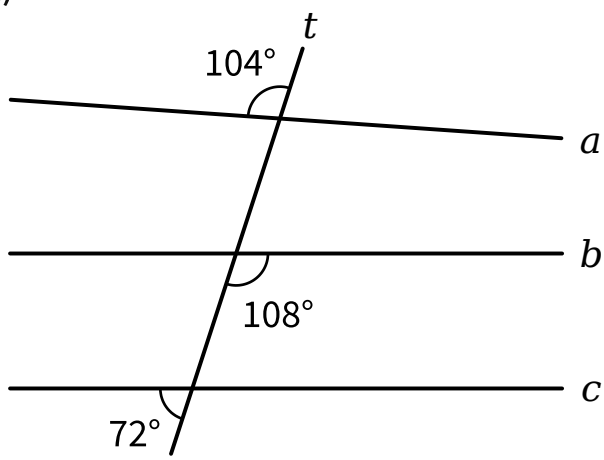
(1)



平行な直線：**ℓ // m**

mの75°の対頂角＝75° → ℓの75°と同位角で等しい
nの同じ位置の角は180°－110°＝70°

(2)

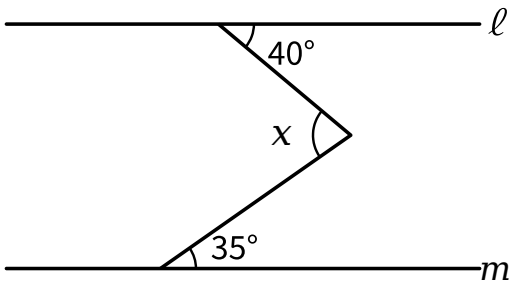


平行な直線：**b // c**

bの108°のとなり＝72° → cの72°と同位角で等しい
aの同じ位置の角は180°－104°＝76°

5 **ℓ // m のとき，∠x の大きさを求めなさい。**（まとめ 4 の補助線を使おう）

(1)

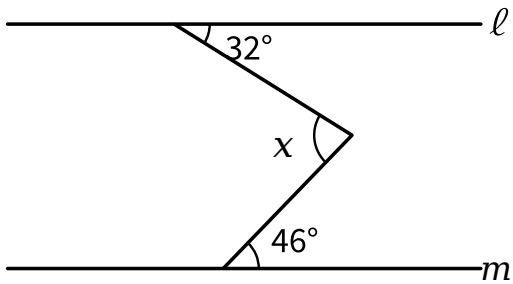


ℓ // m

$\angle x =$ **75** °

40°＋35°

(2)

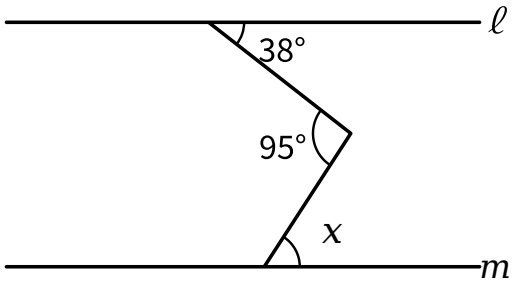


ℓ // m

$\angle x =$ **78** °

32°＋46°

(3)

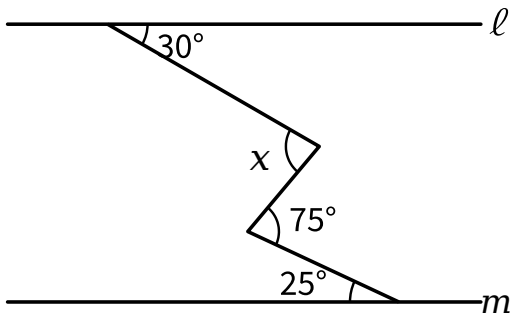


ℓ // m

$\angle x =$ **57** °

38°＋x＝95° より x＝95°－38°

(4) チャレンジ



ℓ // m

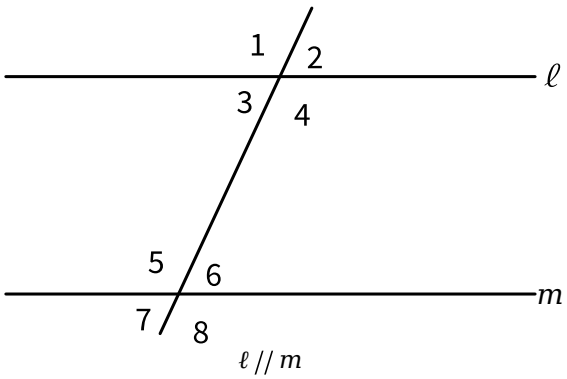
$\angle x =$ **80** °

補助線を2本ひく
30°＋75°＝x＋25° より x＝80°

角と平行線 対頂角・同位角・錯角｜練習③ 中2

組　名前

6 ℓ // m のとき，次の問いに答えなさい。



(1) ∠1 と大きさが等しい角を**すべて**答えなさい。
∠4，∠5，∠8

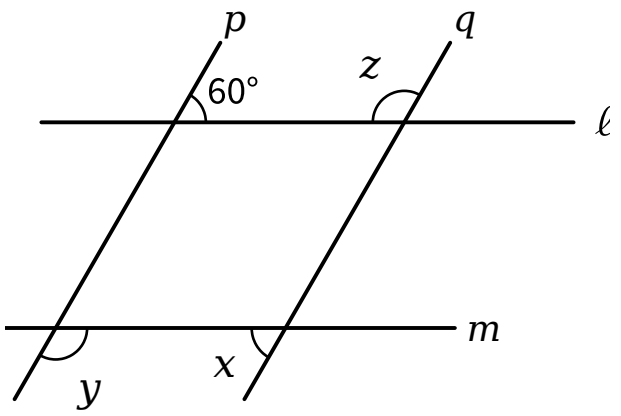
(2) ∠3 と ∠6 のような位置関係の角を何というか。
錯角

(3) ∠2＝65° のとき，∠5 の大きさ
115°

(4) ∠2＝65° のとき，∠7 の大きさ
65°

7 ℓ // m，p // q のとき，$\angle x$，$\angle y$，$\angle z$ の大きさを求めなさい。

(1)

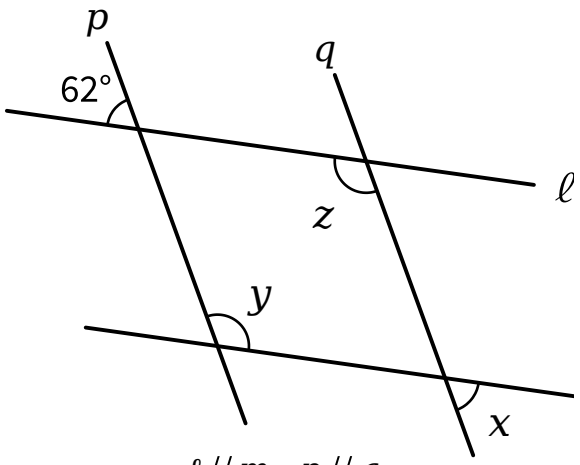


ℓ // m，p // q

$x=$ **60** ° $y=$ **120** ° $z=$ **120** °

60°を同位角でとなりの交点へうつしていく
x は対頂角，y・z は 180°－60°

(2)

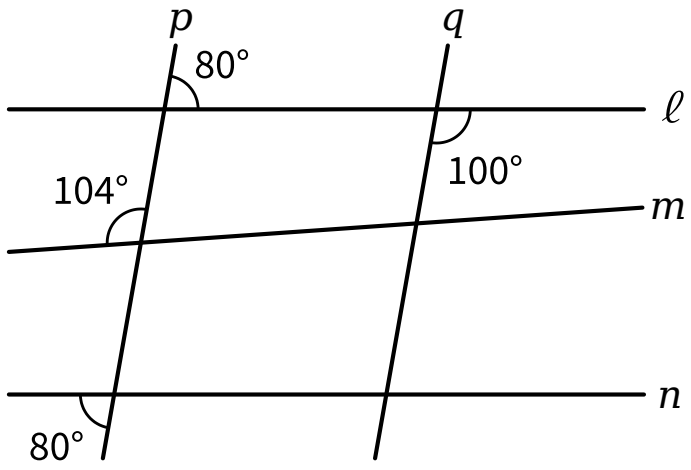


ℓ // m，p // q

$x=$ **62** ° $y=$ **118** ° $z=$ **118** °

62°を同位角でうつす／x は対頂角
y・z は 180°－62°

8 平行な直線の組をすべて，記号 // を使って答えなさい。



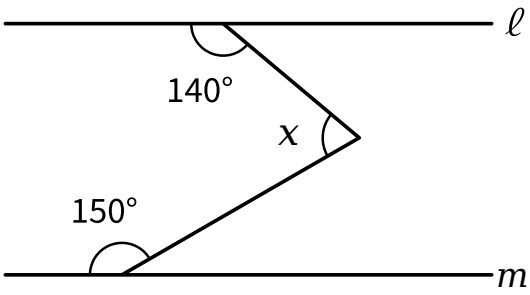
答え：**ℓ // n，p // q**

ℓとn：80°と80°が同位角で等しい
mの同じ位置の角は180°－104°＝76°
pとq：ℓ上で180°－100°＝80°が同位角

角と平行線　対頂角・同位角・錯角｜練習④　中2　　組　名前

9 **ℓ // m のとき，∠x の大きさを求めなさい。**（どの角が「くさび」の角か見きわめよう）

(1)

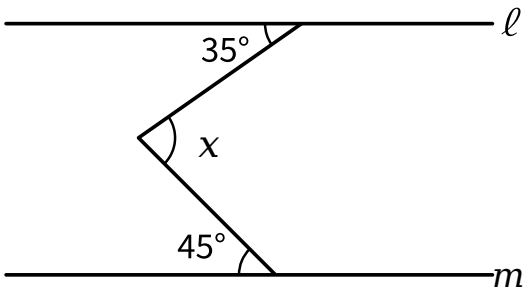


ℓ // m

$\angle x =$ **70** °

（180°−140°）＋（180°−150°）
＝40°＋30°

(2)

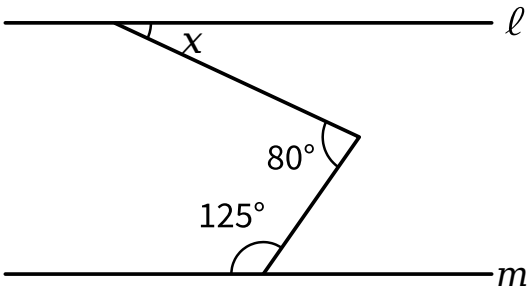


ℓ // m

$\angle x =$ **80** °

向きが逆でも同じ　35°＋45°

(3)

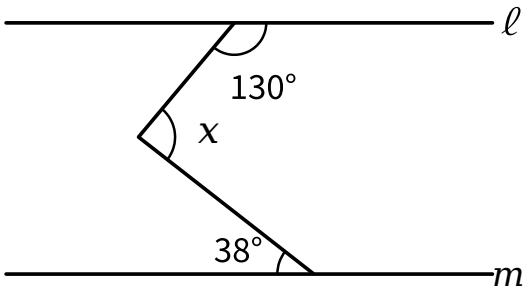


ℓ // m

$\angle x =$ **25** °

180°−125°＝55°
x＋55°＝80° より x＝25°

(4)

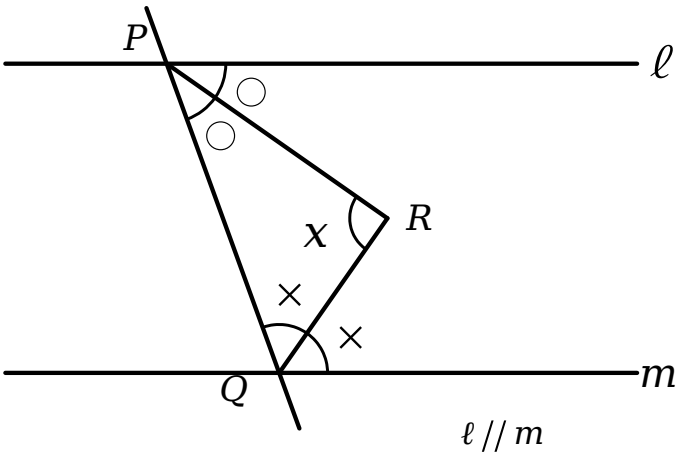


ℓ // m

$\angle x =$ **88** °

（180°−130°）＋38°＝50°＋38°

10 **ℓ // m で，同じ印の角は等しい。∠x（∠PRQ）の大きさを求めなさい。** チャレンジ



ℓ // m

ヒント：○○ と ×× をたすと何度？
（Pの角をQへ錯角でうつしてみよう）

$\angle x =$ **90** °

○○＋××＝180°（Pの角を錯角でうつすと一直線）
より ○＋×＝90°
Rに補助線をひくと x＝○＋×＝90°